

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Z ROBOTKOM V DIGITALNI SVET
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Robotek Brin otroke popelje v svet digitalnih naprav, tako da otrokom preko igre predstavi različne digitalne naprave. Otroci nato odkrivajo digitalne naprave v svoji bližnji okolici, v igralnici in na sprehodu. Preko raziskovanja in preizkušnja spoznavajo kako naprave delujejo, kako jih prižgemo in kako se odzivajo na naše ukaze. Otroci ugotavljajo, da digitalne naprave delujejo v skladu z našimi navodili in ne same po osebi.
Ključne besede	Digitalne naprave, lastnosti digitalnih naprav, uporaba
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Vrtec Koper ANJA GRIŽONIČ DARJA NOVINŠČAK TEJA PRIMC ALENKA RUŠT

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	3-4 leta
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	- Smernice za uporabo digitalne tehnologije v vrtcu (Zavod RS za šolstvo) https://www.zrss.si/pdf/DTsmernice_vrtci.pdf - Okvir računalništva in informatike od vrtca do srednje šole (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) https://redmine.lusy.fri.uni-lj.si/attachments/download/3060/Porocilo_RINOS_10_1_22.pdf

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	V dejavnosti se otroci seznanjajo se z različnimi digitalnimi napravami in njihovim delovanjem, začenjajo razumeti vlogo človeka pri upravljanju digitalnih naprav in tudi sami aktivno rokujejo z digitalno napravo pri izvedbi dejavnosti.
Učni cilji (operativni) :	- Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju. - Otrok razume sestavo digitalnih naprav (ustroj). - Otrok razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena in tudi zna vključiti. - Otrok razume, da digitalne naprave uporabljamo v različne namene. - Otrok razume, da digitalna naprava, ko je vključena, sprejema naša navodila in jih izvede. - Otrok razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj.

04 AKTIVNOST

Didaktični pristop /-i	Izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje
Material	- Igrača robot - Prenosni računalnik - Cd predvajalnik - Pametni telefon - Tablica - Projektor - Digitalna tehcnica - Pametna ura - Projektor vesolje



	• Robotek Bee-bot • Slikovna podpora, gumbi on/off (PRILOGA 1) • Delovni list ROBOTKI (PRILOGA 2) • Čuki, Ribič Pepe: Robotki: https://www.youtube.com/watch?v=pmc8emu5AdA • Google fotografije
Koraki izvedbe aktivnosti	UVOD IN MOTIVACIJA (5 min) - Prihod robotka, ki je k nam prišel iz digitalnega sveta, polnega tipk, zvokov, luči... pogovor z otroki - Opis robotka: Robotek je digitalna naprava, ki deluje, če ga vklopimo in se premika naprej, nazaj in krožno ali pa deluje preko povezave bluetooth. KAJ SE SKRIVA V KOVČKU (40 min) - S seboj ima velik kovček v katerem nosi predmete iz digitalnega sveta – ali jih otroci tu poznajo? - Iz kovčka jemlje predmete: prenosni računalnik, cd predvajalnik, pametni telefon, tablica, projektor - Pri vsakem predmetu otroci ugotavljajo kaj je in preizkušamo njegovo uporabo. Otrokom je v oporo pripravljen slikovni material s fotografijami različnih gumbov s funkcijo on /off ali vklop oz. izklop. Izbor predmetov: 1. Cd predvajalnik: ga vžgemo, izberemo funkcijo za radio.... 2. Pametni telefon: za kaj ga uporabljamo, tudi z njim lahko poslušamo pesmi-poznate pesem o robotku? Ker je prijatelj tudi s CD predvajalnikom, saj ga lahko povežemo z njim, lahko poslušamo pesem o robotku bolj na glas (PESEM ROBOTEK) 3. Prenosnik: opišemo za kaj se uporablja in na spletu poiščemo posnetek plesa o robotku, si ga ogledamo 4. Projektor: poveča stvari, zato ga povežemo s prenosnikom in skupaj zaplešemo ples o robotku Z ROBOTKOM NA SPREHOD (60 min) Odpravimo se na sprehod, na katerem robotku predstavimo okolico našega vrtca in z njim ugotavljamo in prepoznavamo, katere digitalne predmete in naprave najdemo tudi pri nas. Na sprehodu otroci odkrijejo bankomat, parkomat, kavomat in napravo za prigrizke, digitalni reklamni pano, digitalno uro, semafor, dvizžno rampo. DIGITALNE NAPRAVE OKOLI NAS (45 min) Zaplešemo robotkovo pesem za uvod v dejavnost. V igralnico skrijemo digitalne naprave. Robotek povzame vtise s sprehoda (obnovimo vse predmete in digitalne naprave, ki smo jih videli) otroke povabi, da poiščejo in raziščejo ali imajo tudi v igralnici kakšno



	digitalno napravo (tako, ki ima gumb, pa zvoke, pa prikazuje številke ali slike...) Otroci najdejo: pametni telefon, tablico, prenosnik, radio, zvočnik, USB; beebotka, digitalno tehniko osebno, pametno uro, projektor vesolje Razdelimo se v skupine in v vsaki raziskujemo uporabo digitalnih naprav (vsaka skupina 3 naprave): kako se vžge, potrebuje napajanje, kakšne so funkcije.... Po 10 minutah se zamenjamo, da vsi preizkusijo vse. SKRIVNA NALOGA (30 min) Robotek otrokom pripravi skrivno nalogo. Vsaka skupina dobi list s QR kodo in tablico. Le kako bodo otroci ugotovili katero presenečenje se skriva pod skrivno kodo? V skupini otroci ugotavljajo kako lahko prečitajo kodo in preizkusijo zaporedje ukazov in postopkov: 1. Zažene tablico 2. Izbere ikono fotoaparata 3. Izbere funkcijo bralnik kod 4. Skenira kodo 5. Pogleda video posnetek pesmi in plesa Robotek na Youtubeu. DA NE BOMO POZABILI – robotkova popotnica za domov: • Delovni list z različnimi robotki (poišči par in pobarvaj) • QR kodo s povezavo do Youtube posnetka plesa in pesmi Robotek
--	--

05 VREDNOTENJE, EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Spremljanje in evalvacija	Formativno spremljanje bo potekalo v vseh fazah vzgojnega procesa, med samim procesom učenja, iz pogovorov med izvedbo dejavnosti, opazovanj otrok, na podlagi dosežkov oz. izdelkov otrok ter skupne evalvacije po izvedeni dejavnosti. Nameni učenja: • Otroci prepoznajo digitalne naprave v svoji okolici • Otroci se naučijo, katere so bistvene sestavine digitalne naprave • Otroci spoznajo kako se digitalne naprave vključijo in jih zna vključiti z uporabo gumba za vklop • Otroci spoznajo da naprave delujejo po naših navodilih in ne same od sebe Kriteriji uspešnosti: • Otroci poimenuje večino naprav v svoji okolici in pove čemu služi ali kako se uporablja • Otroci zna naštetati bistvene sestavine digitalne naprave: gumbi, luči, napajanje... • Na prenosniku, radiu, tablici,... poišče gumb za vklop/izklop in napravo zažene ali izklopi
----------------------------------	--



	- Otrok samostojno izvede niz ukazov, da odčita QR kodo in odpre povezavo do pesmi o Robotku. Primeri vprašanj za spremljanje učenja in razumevanja otrok: - Kaj je ta naprava, kaj z njo počnemo? - Kaj moramo narediti, da bo naprava delovala? - S katerim gumbom napravo vklopimo / izklopimo? - Ali se bo robotek sam premikal? Kaj moramo narediti, da bo prišel do cilja? Otroci so uspešno povezovali obravnavane vsebine s svojim vsakdanom in življenjem, kar se je posebno izkazalo preko nekaterih izjav. Ko smo otrokom pokazale glasbeni stolp: - to je glasba, je radio - nisi vklopla v elektriko, moramo prižgat - to so glasbeniki (za zvočnike) Izjave pri obravnavi GSM telefona: - z njim kličemo - in pišemo - včasih ga moramo tudi polnit Prenosni računalnik: - moja mama ima tudi računalnik - delamo za službo - moramo ga vklopit v elektriko - ga moramo odpret - poglej tukaj so gumbki - samo tata mora stiskati Platno za projekcijo: - to je tabla za risanje Projektor: - če naredimo temo se lahko vidi - se stisne da se vidi kaj dela (o gumbu za vklop) Na sprehodu v okolici vrtca smo z robotkom iskali digitalne naprave. Otroke smo vprašale kako jih bomo pa prepoznali? - imajo gumb - lučke - lahko nekaj piše - se sveti Na sprehodu so otroci uspešno prepoznali in poiskali digitalne naprave, na nekatere smo jih same opozorile ali namignile, da so se osredotočili nanje. Dejavnost, ki jih je zelo pritegnila so bili Be-botki, ko so ugotovili, da se primikajo v skladu z zaporedjem ukazov, ki ga sami določijo. Presenetili
--	---



	so nas tudi pri odčitavanju QR kode, saj so bili pri tem kar spretni in so vsi uspešno odprli posnetek pesmijo o Robotku. Otroci so dosegli vse zastavljene cilje, razumeli so, kateri so osnovni elementi digitalnih naprav, da se vklopijo in napajajo in delujejo v skladu z našimi ukazi.
Refleksija	Otroci so bili ves čas izvedbe aktivnosti aktivno vključeni v proces, z veseljem so sodelovali in bili ves čas motivirani za delo. Na začetku smo preko robotka, ki je bil odlična motivacija preverili njihovo predhodno znanje in poznavanje področja, nato pa skupaj med aktivnostjo to dopolnjevali in nadgrajevali, da smo uspešno dosegli zastavljene cilje. Ko smo se ob povratku v vrtec, pri sadni malici vprašali kaj pa robotek je, je en od otrok ugotovil: on je električno. Otroke učimo, da digitalnim napravam ne prepisujemo človeških lastnosti. Pri sami dejavnosti smo ugotovile, da je robotek otroke resnično motiviral, da so vstopili z njim v digitalni svet in začeli opazati in prepoznavati digitalne naprave v svoji bližini ter jih tudi uporabljati. Ko smo se naslednji dan pogovarjali v skupinah o dejavnosti in otroke vprašale kaj jim je bilo najbolj všeč, so izpostavile: – da smo šli na sprehod in iskali gumbe in lučke – robotek, ki nas je naučil plesati – z robotkom smo nekaj iskali – tablico. Otroci so se takoj ujeli in odlično sodelovali ves čas dejavnosti. Bili so sproščeni, razigrani, radovedni in so se aktivno vključevali v komunikacijo z nami in med seboj. Na podlagi izvedene aktivnosti, odzivov otrok in njihove aktivnosti, ocenjujemo, da smo aktivnost ustrezno načrtovali in jo tudi izvedli v skladu z njihovimi zmožnostmi in razvojnimi sposobnostmi, pri čemer smo upoštevale tudi individualne razlike in posebnosti posameznikov. Pozitivno so nas presenetili, saj jim motivacija in koncentracija v celem dopoldnevu nista upadli, kljub temu, da so to mlajši otroci, kar nam daje potrditev, da so bile načrtovane aktivnosti primerne, zanimive, razgibane in so otrokom omogočale aktivno udeležbo ves čas vzgojno izobraževalnega procesa. Otrokom bi lahko nudile še več časa za rokovanje z napravami, saj jih je to zelo pritegnilo, sploh ko so doživljali uspeh pri izvajanju posameznih dejavnosti (skeniranje kode, fotografiranje prijatelja, programiranje Be-botka, vklop radia in iskanje postaj...). Pomisleke



	imamo tudi glede izvedbe, če bi bilo morda kljub vsemu boljše, da bi dejavnost izvedli v dveh delih in dveh zaporednih dneh. Lažje bi bilo pridobiti povratno informacijo po prvem delu in se po tem ravnati in po potrebi prilagoditi drug del (čeprav se dejansko med izvajanjem aktivnosti ni pokazala potreba po tem). Nekaj tehničnih težav se je pojavilo med samo izvedbo, ko nam ni delal zvok pri projekciji posnetka pesmi in plesa in pri branju QR kode, ko so se odpirale reklame. Na tehnične težave smo hitro reagirale in prilagodile izvajanje, da je nemoteno potekalo dalje. Po razmisleku smo se strinjale, da je to lahko tudi pozitivno, saj so otroci videli, da se lahko pri uporabi digitalnih naprav pojavijo tudi napake, težave, predvsem pa to, da jih lahko tudi uspešno odstranimo in rešimo.
--	--

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Obravnavana tema se medkurikularno povezuje z večino področji Kurikula: jezik, umetnost, gibanje, družba, matematika.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj (skrb za okolje, električno polnjenje avtomobila, skeniranje QR kode omogoča prihranek tiskanega obvestila in potrošnje papirja) 2. Digitalne kompetence (poznavanje osnov delovanja digitalnih naprav, prepoznavanje digitalnih naprav v naši okolici in njihovo delovanje) 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

